運動量

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・ばねの質量は無視する。動摩擦係数は μ' で表す。一直線上の運動では，問題で決めた正の向きに対して，速度・運動量・力積を符号つきで表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**力積と運動量** 6
- パターン 1　一定の力の力積と速度の変化　★☆☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　はね返りの力積と平均の力　★★☆☆☆　【重要】 . . . 9
- パターン 3　変化する力の力積（F-t グラフの面積）　★★☆☆☆ . . . 10
- パターン 4　斜めのはね返り（力積はベクトル）　★★☆☆☆ . . . 11
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜4 の練習 2 問目以降） . . . 12

STEP2　**運動量保存の法則** 13
- パターン 5　衝突して一体になる　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- パターン 6　静止からの分裂　★★☆☆☆ . . . 15
- パターン 7　相対速度で与えられた分裂　★★★☆☆　【重要】 . . . 16
- STEP2　練習まとめ（パターン 5〜7 の練習 2 問目以降） . . . 17

STEP3　**反発係数と失われる運動エネルギー** 18
- パターン 8　反発係数を使った 2 物体の衝突　★★★☆☆　【重要】 . . . 19
- パターン 9　弾性衝突　★★★☆☆ . . . 20
- パターン 10　衝突で失われる運動エネルギー　★★★☆☆　【重要】 . . . 21
- STEP3　練習まとめ（パターン 8〜10 の練習 2 問目以降） . . . 22

STEP4　**成分ごとの運動量保存** 23
- パターン 11　一方向だけ保存される運動量　★★☆☆☆ . . . 24
- パターン 12　平面内の衝突　★★★☆☆ . . . 25
- STEP4　練習まとめ（パターン 11〜12 の練習 2 問目以降） . . . 26

STEP5　**衝突・分裂の前後をつなぐ** 27
- パターン 13　弾丸を打ち込まれた振り子　★★★☆☆　【重要】 . . . 28
- パターン 14　ばねで押し合う 2 物体　★★★☆☆　【重要】 . . . 29
- パターン 15　なめらかな曲面をもつ台　★★★☆☆ . . . 30
- パターン 16　粗い板の上を滑る物体　★★★☆☆ . . . 31
- STEP5　練習まとめ（パターン 13〜16 の練習 2 問目以降） . . . 32

STEP6　**総合（入試レベル）** 33
- パターン 17　振り子の衝突と粗い床　★★★★☆ . . . 34
- パターン 18　山形の台を越えるか（場合分け）　★★★★★ . . . 36

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

運動量 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

この単元の問題は，1 つの物体なら「運動量の変化＝受けた力積」，2 つ以上の物体なら「運動量の和は変わらない」という 1 本の式から始まる。どちらも**向きをもつ量を，正の向きを決めて符号つきで扱う**ことが核心である。

全パターンに共通する型

手順 1 正の向き（平面内なら x・y 軸）を決め，前と後の速度をすべてその向きの文字で図に書き込む（向きが分からない速度も正の向きに置く）。

手順 2「1 つの物体」か「まとまり（系）」かを決め，受ける力積を調べる。系なら，外から受ける力積が 0（または無視できる）向きを探す。

手順 3 式を立てる：1 つの物体なら (前の運動量)+(力積)=(後の運動量)，系なら (前の運動量の和)=(後の運動量の和)。未知数が残れば，反発係数の式・相対速度の式・「速度が等しい」を足す。

手順 4 衝突・分裂の前後の動きは，力学的エネルギー（仕事）でつなぐ。答えの符号で向きを読み，極端な場合（$e = 1$，相手が非常に重い など）で確かめる。

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の材料づくり。1 つの物体について，運動量の変化を力積で求める（向きは符号で，斜めなら成分で）
2	型そのもの。2 物体をまとめた系で，運動量の和が保存される（合体・分裂）。「〜に対して」なら相対速度の式を 1 本足す
3	反発係数の式を足す。衝突後の速度が 2 つあるので運動量保存とセットで連立し，失われた運動エネルギーを求める
4	成分に分ける。外力のない向きにだけ保存の式を立てる（平面内の衝突・分裂）
5	衝突・分裂の前後の動きを，力学的エネルギー（仕事）でつなぐ。2 物体の速度が等しくなる瞬間に注目する
6	場面を 3 つ以上に区切って順につなぎ，条件の導出や場合分けまで扱う（入試レベル）

新しい公式を覚えるのではなく，同じ式に条件を 1 つずつ足していく——そう捉え直せれば，この単元は 1 本の式で見通せる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	力積と運動量	1〜4	力積の向きと運動量の変化の向きをそろえられる／はね返りで速さを引き算してしまう，平均の力と力積の取り違え
2	運動量保存の法則	5〜7	系を決めて 1 本の式で後の速度を出せる／後の速度の向きを決めつける，「台車に対して」の速さを床に対する速さとして使う
3	反発係数と失われる運動エネルギー	8〜10	運動量保存と反発係数を連立できる／反発係数の式の順を取り違える，衝突に運動エネルギー保存を使う
4	成分ごとの運動量保存	11〜12	外力のない向きを見つけ，成分で式を立てられる／鉛直方向まで保存とする，速さをそのまま足す
5	衝突・分裂の前後をつなぐ	13〜16	場面ごとに保存されるものを選べる／衝突の瞬間にエネルギー保存を使う，摩擦の仕事を板の長さで数える
6	総合（入試レベル）	17〜18	場面を区切ってつなぎ，条件・場合分けまで書き切れる／前の小問の答えの符号を後で取り違える

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	一定の力の力積	力積は力と同じ向き。正の向きを決めて前後の運動量を並べる	力の向き・はたらく力
□	2	★★☆☆☆	はね返りと平均の力	向きが逆になったら符号が変わる。平均の力は力積を時間で割る	面の種類・はね返り方
□	3	★★☆☆☆	変化する力の力積	力積はグラフの面積。平均の力は面積の等しい長方形の高さ	グラフの形・初速度
□	4	★★☆☆☆	斜めのはね返り	面に平行・垂直に分け，成分ごとに運動量の変化を見る	はね返り方・打つ向き
□	5	★★☆☆☆	衝突して一体になる	系に水平な外力がないことを確かめ，前後の和を等しくおく	進む向き・物体の数・求める量
□	6	★★☆☆☆	静止からの分裂	後の速度は正の向きに文字でおき，符号で向きを読む	始めの運動・相手
□	7	★★★☆☆	相対速度で与えられた分裂	「何に対する速さか」を式にして，運動量保存と連立する	始めの運動・飛び出し方
□	8	★★★☆☆	反発係数を使う衝突	運動量保存と反発係数を必ずセットで立てる	進む向き・求める量
□	9	★★★☆☆	弾性衝突	反発係数 1 の式で解き，運動エネルギーで確かめる	物体の数・壁
□	10	★★★☆☆	失われる運動エネルギー	後の速度を先に出し，前後の運動エネルギーを比べる	質量・進む向き・求める量

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	11	★★☆☆☆	一方向だけの保存	外力の向きを調べ，外力のない向きだけで式を立てる	投げ入れる向き・打ち出す向き
□	12	★★★☆☆	平面内の衝突	軸を決めて成分に分け，x・y で 1 本ずつ立てる	衝突後の向き・分裂
□	13	★★★☆☆	打ち込みと振り子	打ち込みと振れ上がりを区切り，使う法則を替える	打ち込み方・場面の順・測る量
□	14	★★★☆☆	ばねで押し合う 2 物体	最も縮むときの 2 物体の速度に注目し，2 つの保存則を立てる	始めの運動・相手の動き
□	15	★★★☆☆	なめらかな曲面の台	保存される向きを確かめ，最高点の 2 物体の速度に注目する	始めの位置・台の形
□	16	★★★☆☆	粗い板の上を滑る物体	滑らなくなる瞬間に注目。摩擦の仕事はどの距離で数えるか	板の始めの運動・板の長さ
□	17	★★★★☆	振り子の衝突と粗い床	3 つの場面に分け，境目の速さを順に渡す	下ろし方・測る量
□	18	★★★★★	山形の台を越えるか	越える境目を決め，2 つの解を状況で選ぶ	台の形・測る量

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を立てる前に，正の向きを決め，前と後の速度をすべて正の向きの文字で図に書き込む**こと。いきなり式を書いていたら，そこで手を止めて図を描き直す。ここを飛ばすと，STEP3 以降の衝突で符号を取り違えて，必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 7-3，練習 10-3，練習 14-3 の 3 問を，何も見ずに最後まで解き切る。「場面ごとに系と速度を決め直す」「後の速度を先に出してから運動エネルギーを比べる」「保存されるものが途中で変わる」という，この単元で最も差がつく 3 点を突いている。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。まず「① 着眼点」だけを読み，図と文を対応させて，どこで方針を外したかを確かめてから②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
はね返りの変化を速さの引き算で求めた	例題 2 (1)，練習 2-2（後の速度は負）
平均の力・グラフの高さを力積とした	例題 3，練習 2-3
斜めの衝突で平行な成分まで変えた	例題 4 (1)，練習 4-1
後の速度の向きを決めつけて符号を変えた	例題 6 (1)，例題 8 (2)
「台車に対して u」を床に対する速さにした	例題 7 (1)，練習 7-1
反発係数の式で A，B の順を取り違えた	例題 8 (1)，練習 8-2
衝突後の速度をエネルギー保存で求めた	例題 10 (1)，例題 13 (1)
鉛直方向の運動量まで保存するとした	例題 11 (1)，練習 11-2
平面内の衝突で速さをそのまま足した	例題 12 (1)，練習 12-1
「最も縮む」「最高点」で手が止まった	例題 14 (1)，例題 15 (1)
摩擦の仕事に板の長さや移動距離を使った	例題 16 (2)
壁が台を押す間も運動量保存を使った	練習 15-2
2 つの解の選び方が分からなかった	例題 14 (3)，例題 18 (2)(3)

6. 答案を出す前の最終チェック

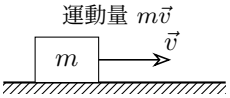
この 4 つを確認してから答えを書く

1. **正の向き**を決めて，前と後の速度をすべて符号つきで書いたか（逆向きに動く物体は負，向きが分からない速度は正の向きの文字）。
2. 運動量保存を使う前に，**系と，外力の力積が 0 になる向き**を確かめたか（床・糸・壁がおよぼす力の向き）。
3. 衝突・合体の一瞬に**力学的エネルギー保存を使っていない**か（反発係数 1 のときを除く）。
4. 文字だけの答えになったら，**極端な場合**（$e=0$，$e=1$，相手の質量が非常に大きい，$\theta=90°$）を代入して，知っている答えに戻るか確かめたか。

STEP1　力積と運動量

ねらい：1 つの物体について，受けた力積から運動量の変化を求める（向きは符号で，斜めなら成分で）
この STEP のパターン　パターン 1：一定の力の力積と速度の変化 ★☆☆☆☆
パターン 2：はね返りの力積と平均の力 ★★☆☆☆【重要】　パターン 3：変化する力の力積（F-t グラフの面積） ★★☆☆☆
パターン 4：斜めのはね返り（力積はベクトル） ★★☆☆☆

■ 運動量



動いている物体の「勢い」を表す量として，質量 m と速度 $\vec{v}$ の積 $m\vec{v}$ を**運動量**という（単位は $\mathrm{kg\cdot m/s}$）。同じ速さでも，重い物体ほど止めにくい。運動量は速度と同じ向きをもつ量（ベクトル）である。一直線上の運動では，正の向きを決め，正の向きに動くなら $+mv$，逆向きなら $-mv$ と，**符号で向きを表す**。

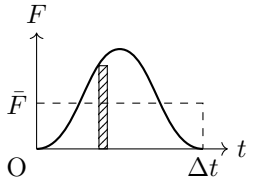
■ 力積と，運動量の変化

一定の力 $\vec{F}$ が時間 Δt の間はたらいたとき，$\vec{F}\Delta t$ を**力積**という（単位は $\mathrm{N\cdot s}$。$1\,\mathrm{N\cdot s}=1\,\mathrm{kg\cdot m/s}$）。力積は力と同じ向きをもつ。一直線上で，質量 m の物体に一定の力 F が時間 Δt はたらき，速度が v から v' に変わったとする。加速度は $a=\dfrac{v'-v}{\Delta t}$（速度と加速度で学んだ）なので，運動方程式 $ma=F$ に入れて両辺に Δt を掛けると

$$mv'-mv=F\Delta t \qquad \text{（運動量の変化）＝（受けた力積）}$$

運動量の変化は（後）−（前）で，力がいくつもはたらくときは合力の力積を使う。はね返って向きが変わるときは v' に負の値が入る。例えば速さ v で壁に垂直に当たって同じ速さではね返ると，運動量は mv から $-mv$ に変わり，変化は $-2mv$ である（壁から，壁を離れる向きに大きさ $2mv$ の力積を受けた）。

■ 力が変わるとき・平均の力



衝突のように短い時間に力が大きく変わるときは，時間を細かく区切る。各区間の力積は $F\times$（短い時間）で，その合計は F-t **グラフと** t **軸で囲まれた面積**になる。同じ時間 Δt で同じ力積を与える一定の力を**平均の力** $\bar{F}$ といい，$\bar{F}=\dfrac{\text{力積}}{\Delta t}$ である。グラフでは，面積の等しい長方形（破線）の高さにあたる。

■ 斜めの場合

運動量も力積もベクトルなので，平面内では成分ごとに「(後の成分) − (前の成分) = (力積の成分)」が成り立つ。なめらかな面に斜めに当たるときは，面に平行な力がはたらかないので，平行な成分の運動量は変わらない（放物運動の斜め衝突で学んだことと同じ）。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 正の向き（平面内なら x・y 軸）を決め，前と後の速度をすべてその向きの文字で図に書き込む（向きが分からない速度も正の向きに置く）。　→ STEP1

手順 2「1 つの物体」か「まとまり（系）」かを決め，受ける力積を調べる。系なら，外から受ける力積が 0（または無視できる）向きを探す。　→ STEP2〜4

手順 3 式を立てる：1 つの物体なら (前の運動量)+(力積)=(後の運動量)，系なら (前の運動量の和)=(後の運動量の和)。未知数が残れば，反発係数の式・相対速度の式・「速度が等しい」を足す。　→ STEP1〜4

手順 4 衝突・分裂の前後の動きは，力学的エネルギー（仕事）でつなぐ。答えの符号で向きを読み，極端な場合（$e=1$，相手が非常に重い など）で確かめる。　→ STEP3〜6

力積を扱う 3 つの約束

約束 1 正の向きを決め，前と後の速度を符号つきで書く（はね返ったら負）。運動量の変化は（後）−（前）。

約束 2 力積は力と同じ向きで，運動量の変化と同じ向き。合力の力積で考える（衝突のような短い時間なら，重力の力積は無視できる）。

約束 3 力が変わるときは F-t グラフの面積。平均の力は（力積）÷（時間）。

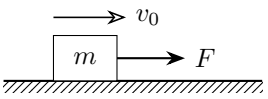
■ 使う場面と注意点

「何秒で止まるか」「接触している間に受ける平均の力」のように，**時間**と力が関係するときは力積を使う。**距離**と力が関係するときは仕事（運動エネルギーの単元）を使う。力積（N · s，向きがある）と仕事（J，向きがない）を混同しない。

パターン 1　一定の力の力積と速度の変化　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

なめらかな水平面上を，質量 m の物体が右向きに速さ v_0 で動いている。時刻 0 から時間 t の間，物体に右向きに一定の大きさ F の力を加えた。右向きを正とする。



(1) 物体が受けた力積の大きさと向きを求めよ。

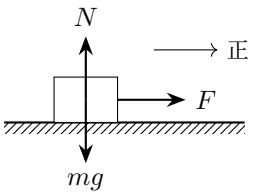
(2) 力を加え終えたときの物体の速さ v を求めよ。

(3) 右向きに速さ v_0 で動いているこの物体に，こんどは左向きに一定の大きさ F の力を加え続けた。物体が止まるまでの時間 t_1 を求めよ。

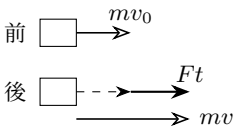
解き方

① 着眼点（立式の方針）

水平方向にはたらく力は F だけである（重力 mg と垂直抗力 N は鉛直でつり合い，水平の運動を変えない）。力積は力と同じ向きなので，右向きに Ft。右向きを正として，運動量も力積も符号つきで書く。



運動量の変化（後 − 前）が受けた力積に等しい。前と後の運動量を並べると，後の運動量は前の運動量に力積を足したものになる。(3) は左向きの力なので力積は $-Ft_1$，止まるので後の運動量は 0 である。



② 立式

(1)(2) $mv - mv_0 = Ft$　　(3) $0 - mv_0 = -Ft_1$

③ 計算

$v = v_0 + \dfrac{Ft}{m}$,　$t_1 = \dfrac{mv_0}{F}$

④ 答え　(1) 大きさ Ft，右向き　(2) $v = v_0 + \dfrac{Ft}{m}$　(3) $t_1 = \dfrac{mv_0}{F}$

練習 1-1

なめらかな水平面上を右向きに速さ v_0 で動いている質量 m の物体に，左向きに一定の大きさ F の力を時間 t だけ加えた。右向きを正とする。

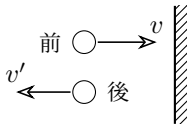
(1) 力を加え終えたときの物体の速度 v を求めよ。

(2) 力を加え終えたとき，物体が左向きに動いているための t の条件を求めよ。

パターン 2　はね返りの力積と平均の力　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

質量 m のボールが，水平右向きに速さ v で鉛直な壁に垂直に当たり，水平左向きに速さ v' ではね返った。ボールが壁に接していた時間は Δt である。右向きを正とし，重力の力積は無視する。



(1) ボールの運動量の変化を求めよ。

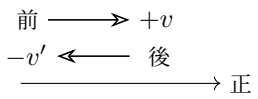
(2) ボールが壁から受けた平均の力の大きさと向きを求めよ。

(3) 壁がボールから受けた力積の大きさと向きを求めよ。また，ボールが同じ速さではね返る（$v' = v$）ときの，その大きさを求めよ。

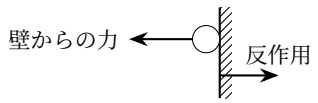
解き方

① 着眼点（立式の方針）

はね返ると速度の向きが変わる。右向きを正とすると，前の速度は $+v$，後の速度は $-v'$ である。運動量の変化は（後）$-$（前）$= (-mv') - mv$ で，速さの引き算 $mv' - mv$ にはならない。



運動量の変化が，壁から受けた力積に等しい。平均の力は（力積）÷（接触時間）で，向きは運動量の変化と同じ（負なら左向き）。壁がボールから受ける力積は，作用・反作用により大きさが同じで向きが逆である。



② 立式

$(-mv') - mv = \bar{F}\Delta t$（$\bar{F}$ は右向きを正とした平均の力）

③ 計算

運動量の変化 $= -m(v + v')$，　$\bar{F} = -\dfrac{m(v + v')}{\Delta t}$（負なので左向き）。壁が受ける力積は $+m(v + v')$ で，$v' = v$ なら $2mv$。

④ 答え　(1) $-m(v + v')$（左向きに大きさ $m(v + v')$）　(2) $\dfrac{m(v + v')}{\Delta t}$，左向き　(3) 大きさ $m(v + v')$，右向き（壁に向かう向き）。$v' = v$ のとき $2mv$

練習 2-1

質量 m の小球を床からの高さ h の点から静かに放すと，小球は床ではね返って高さ h' まで上がった。小球が床に接していた時間は Δt で，その間に重力が与える力積は無視できる。鉛直上向きを正とする。

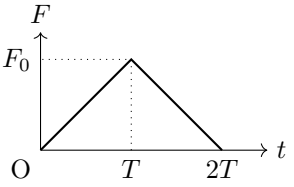
(1) 小球が床から受けた力積の大きさと向きを求めよ。

(2) 小球が床から受けた平均の力の大きさを求めよ。

パターン 3　変化する力の力積（F-t グラフの面積）　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で静止している質量 m の物体に，時刻 0 から右向きの力を加えた。力の大きさ F は図のように変化し，時刻 T で最大値 F_0 となり，時刻 $2T$ で 0 になった。



(1) 時刻 0 から $2T$ までに物体が受けた力積の大きさを求めよ。

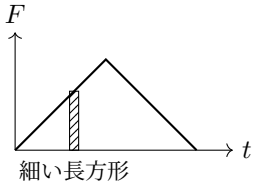
(2) 時刻 $2T$ の物体の速さを求めよ。

(3) 時刻 0 から $2T$ までの平均の力の大きさを求めよ。

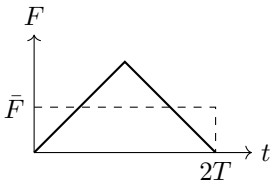
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力が変わるので，「力 × 時間」をそのままは使えない。時間を細かく区切ると，各区間では力がほぼ一定で，力積は細い長方形の面積になる。その合計が，グラフと t 軸で囲まれた三角形の面積である。



速さは「運動量の変化＝力積」で求める（始めは静止）。平均の力は，同じ時間 $2T$ で同じ力積を与える一定の力で，グラフでは三角形と面積が等しい長方形（破線）の高さである。



② 立式

力積 $= \dfrac{1}{2} \cdot 2T \cdot F_0$，　$mv - 0 =$（力積），　$\bar{F} \cdot 2T =$（力積）

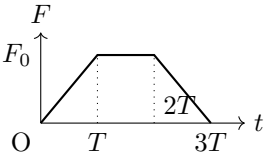
③ 計算

力積 $= F_0T$，　$v = \dfrac{F_0T}{m}$，　$\bar{F} = \dfrac{F_0T}{2T} = \dfrac{F_0}{2}$

④ 答え　(1) F_0T　(2) $\dfrac{F_0T}{m}$　(3) $\dfrac{F_0}{2}$

練習 3-1

なめらかな水平面上を右向きに速さ v_0 で動いている質量 m の物体に，時刻 0 から $3T$ まで，右向きの力を図のように加えた。

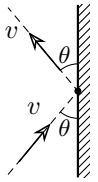


(1) 物体が受けた力積の大きさと，時刻 $3T$ の物体の速さを求めよ。

パターン 4　斜めのはね返り（力積はベクトル）　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，質量 m の小球が速さ v で，なめらかな鉛直の壁に，壁の面と角 θ をなす向きに当たり，壁の面と角 θ をなす向きに同じ速さ v ではね返った（図は上から見たもの）。壁に垂直で壁から離れる向きに x 軸，壁に沿って小球が進む向きに y 軸をとる。



(1) 衝突の前後の小球の運動量の x 成分と y 成分を求め，それぞれの変化を求めよ。

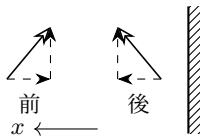
(2) 小球が壁から受けた力積の大きさと向きを求めよ。

(3) $\theta = 90°$（壁に垂直に当たる）のとき，(2) の大きさが，例題 2 で $v' = v$ としたときの値と一致することを確かめよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

運動量はベクトルなので，成分に分けて「後 − 前」を成分ごとに求める。壁はなめらかなので壁に平行な力ははたらかず，y 成分 $mv\cos\theta$ は変わらない。x 成分は，壁に向かう $-mv\sin\theta$ から，壁を離れる $+mv\sin\theta$ へ向きが逆になる。



前と後の運動量の矢印の始点をそろえると，前の矢印の先から後の矢印の先へ向かう矢印が運動量の変化で，これが壁から受けた力積である。向きは壁に垂直で，壁から離れる向き（x の正の向き）。



② 立式

x 成分の変化 $= mv\sin\theta - (-mv\sin\theta)$，　y 成分の変化 $= mv\cos\theta - mv\cos\theta$

③ 計算

x：$2mv\sin\theta$，　y：0。力積は x 成分だけで大きさ $2mv\sin\theta$。$\theta = 90°$ なら $\sin\theta = 1$ で $2mv$。

④ 答え　(1) x 成分：前 $-mv\sin\theta$，後 $mv\sin\theta$，変化 $2mv\sin\theta$。y 成分：前後とも $mv\cos\theta$，変化 0　(2) $2mv\sin\theta$，壁に垂直で壁から離れる向き　(3) $2mv$ となり一致する

練習 4-1

例題と同じく，速さ v の小球（質量 m）が，壁の面と角 θ をなす向きに，なめらかな壁に当たった。小球と壁の間の反発係数を e とする（壁に垂直な成分が e 倍の大きさで逆向きになる）。

(1) 小球が壁から受けた力積の大きさを求めよ。

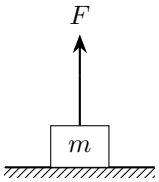
(2) はね返った後の速度が壁の面となす角を β として，$\tan\beta$ を求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

床の上に静止している質量 m の物体を，糸で鉛直上向きに一定の大きさ F（$F \geqq mg$）の力で時間 t だけ引き上げた。鉛直上向きを正とする。



(1) 時間 t の間に物体が受けた力積の合計を求めよ。

(2) 時間 t たったときの物体の速さを求めよ。また，$F = mg$ のときはどうなるか答えよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上を速さ v で進む質量 m の物体が，鉛直な壁に垂直に衝突した。物体と壁の間の反発係数を e（$0 \leqq e \leqq 1$）とする（放物運動で学んだとおり，はね返る速さは当たる速さの e 倍）。

(1) 物体が壁から受けた力積の大きさを求めよ。

(2) $e = 0$（はね返らない）と $e = 1$ のときの力積の大きさをそれぞれ求めよ。$e = 1$ のときは $e = 0$ のときの何倍か。

練習 2-3　★★☆☆☆

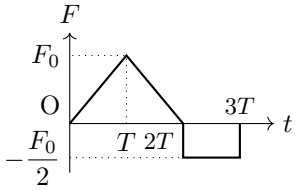
水平右向きに速さ v で飛んできた質量 m のボールを，バットで水平に打った。バットがボールに加えた力は左向きで，その平均の大きさは $\bar{F}$，接触時間は Δt であった。右向きを正とし，重力の力積は無視する。

(1) 打った直後のボールの速度 v_1 を求めよ。

(2) ボールが左向きに打ち返されるための $\bar{F}$ の条件を求めよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で静止している質量 m の物体に，右向きを正とした力 F を図のように加えた。時刻 0〜$2T$ は例題と同じで，$2T$〜$3T$ は左向きに一定の大きさ $\dfrac{F_0}{2}$ である。

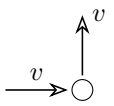


(1) 時刻 $2T$ と $3T$ の物体の速度を求めよ。

(2) 時刻 0〜$3T$ の間で，物体の速さが最大になる時刻を答えよ。

練習 4-2　★★☆☆☆

水平右向きに速さ v で飛んできた質量 m のボールを打ったところ，ボールは鉛直上向きに速さ v で飛んでいった。接触時間は短く，重力の力積は無視する。



(1) ボールが受けた力積の大きさと向きを求めよ。

(2) 打った後の速さが $\sqrt{3}\,v$（鉛直上向き）だった場合の，力積の大きさと向きを求めよ。

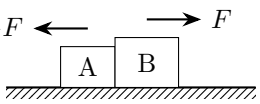
STEP2　運動量保存の法則

ねらい：2 つの物体をまとめて 1 つの系とみて，運動量の和が変わらないことから後の速度を求める（合体・分裂）
この STEP のパターン　パターン 5：衝突して一体になる ★★☆☆☆【重要】　パターン 6：静止からの分裂 ★★☆☆☆
パターン 7：相対速度で与えられた分裂 ★★★☆☆【重要】

■ 内力と外力

何個かの物体をひとまとめにして考えるとき，そのまとまりを**系**という。系の中の物体どうしがおよぼし合う力を**内力**，系の外からはたらく力を**外力**という。

■ 運動量保存の法則



一直線上で A（質量 m_{A}）と B（質量 m_{B}）が衝突する。衝突の間，B は A から力 F を受け，A は B から $-F$ を受ける（作用・反作用）。2 つの力がはたらく時間 Δt は同じなので，STEP1 の式を A，B それぞれに書くと

$$m_{\mathrm{A}}v'_{\mathrm{A}} - m_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}} = -F\Delta t, \qquad m_{\mathrm{B}}v'_{\mathrm{B}} - m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}} = F\Delta t$$

辺々を足すと力積が打ち消し合い，

$$m_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}} = m_{\mathrm{A}}v'_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}v'_{\mathrm{B}}$$

となる。「**系が外から力積を受けなければ，運動量の和は変わらない**」。これを**運動量保存の法則**という。F が時間とともに変わっても，各瞬間に作用・反作用が成り立つので同じ結論になる。

■ 成り立つ条件

外力がない，または外力がつり合っている（なめらかな水平面上の重力と垂直抗力など），または外力があっても衝突・分裂のように時間が短く，その力積が無視できること。摩擦があっても，衝突の一瞬の間の摩擦力の力積は無視してよい。

■ 合体と分裂・相対速度

衝突して一体になる（合体）ときは，後の速度が 1 つで $m_{\mathrm{A}}v_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}v_{\mathrm{B}} = (m_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}})V$。静止していた物体が 2 つに分かれる（分裂）ときは，前の和が 0 なので $0 = m_{\mathrm{A}}v'_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}v'_{\mathrm{B}}$ で，2 つは逆向きに動く。運動量が保存されても，運動エネルギーの和は保存されるとは限らない（合体では減り，分裂では増える）。また，速度と加速度で学んだとおり，B から見た A の速度（B に対する A の相対速度）は $v_{\mathrm{A}} - v_{\mathrm{B}}$ である。「台車に対して速さ u で飛び出す」は，飛び出した直後の台車から見た速度が u ということなので，相対速度の式を 1 本足す。運動量保存の式には，必ず床に対する速度を入れる。

指針 ― どの場面で何を使うか

運動量保存の 3 つの約束

約束 1 系を決め，外力の力積が 0（または無視できる）ことを確かめてから式を立てる。
約束 2 前と後の速度をすべて正の向きの文字で置く。向きが分からない速度も正の向きに置き，答えの符号で向きを読む。
約束 3 運動量保存の式には床に対する速度を入れる。「〜に対して」と言われたら，相対速度の式を 1 本足す。

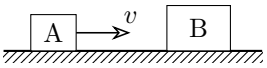
■ 使う場面と注意点

衝突・合体・分裂や，人・ばねが押し合うときのように，物体どうしが内力をおよぼし合い，その力の大きさが分からないときに使う。内力の大きさは分からなくても，作用・反作用で打ち消し合うので式に入らない。系の一部（A だけ）が受けた力積を問われたら，STEP1 の「運動量の変化＝力積」を A だけに使う。

パターン 5　衝突して一体になる　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，質量 m の物体 A が右向きに速さ v で進み，静止している質量 M の物体 B に衝突して，一体となって動いた。右向きを正とする。



(1) 衝突後の一体の速度 V を求めよ。

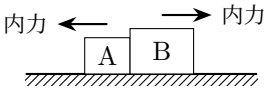
(2) 衝突の間に A が B から受けた力積と，B が A から受けた力積をそれぞれ求めよ。

(3) B が左向きに速さ u で進んできて A と衝突し，一体となった場合の一体の速度 V' を求めよ。また，一体が右向きに動くための条件を求めよ。

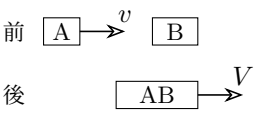
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A と B をまとめて系とみる。重力と垂直抗力は鉛直でつり合い，水平方向に外力はない。衝突の力は内力で，作用・反作用により力積が打ち消し合う。だから系の運動量の和が保存される。



前と後の図を並べ，運動量の和を等しくおく。一体の速度は正の向きに V とおく。(2) は A だけ（B だけ）に STEP1 の「運動量の変化＝力積」を使う。(3) の B の前の速度は $-u$ である。



② 立式

$mv+0=(m+M)V$，　A の力積 $=mV-mv$，　B の力積 $=MV-0$，　$mv+M(-u)=(m+M)V'$

③ 計算

$V=\dfrac{mv}{m+M}$。A の力積 $=m\left(\dfrac{mv}{m+M}-v\right)=-\dfrac{mMv}{m+M}$，B の力積 $=\dfrac{mMv}{m+M}$。$V'=\dfrac{mv-Mu}{m+M}$ で，$V'>0$ より $mv>Mu$。

④ 答え　(1) $V=\dfrac{mv}{m+M}$　(2) A は左向きに大きさ $\dfrac{mMv}{m+M}$，B は右向きに大きさ $\dfrac{mMv}{m+M}$　(3) $V'=\dfrac{mv-Mu}{m+M}$，条件 $mv>Mu$

練習 5-1

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の物体 A が，同じ向きに速さ $\dfrac{v}{4}$ で進む質量 $2m$ の物体 B に後ろから追突し，一体となった。右向きを正とする。

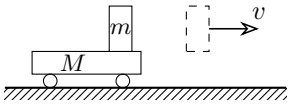
(1) 一体の速度を求めよ。

(2) 衝突の間に B が受けた力積を求めよ。

パターン 6　静止からの分裂　　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

なめらかな水平面上に質量 M の台車が静止していて，その上に質量 m の人が乗っている。人が台車から右向きに水平に飛び出したところ，飛び出した直後の人の速さ（床に対する速さ）は v であった。右向きを正とする。



(1) 飛び出した直後の台車の速度 V を求めよ。

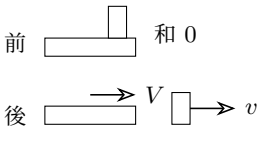
(2) 人が台車から受けた力積と，台車が人から受けた力積を求めよ。

(3) 飛び出した直後の人と台車の運動エネルギーの和を求めよ。飛び出す前と比べてどうなったか。

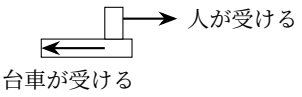
解き方

① 着眼点（立式の方針）

人と台車を系とする。人が台車を蹴る力は内力で，水平方向に外力はない。飛び出す前は全体が静止しているので，運動量の和は 0。後の和も 0 になる。



台車の速度は，向きが分からなくても正の向きに V とおき，答えの符号で向きを読む。運動エネルギーは保存されるとは限らないので，運動量で速度を出してから計算する。



② 立式

$0 = mv + MV$，　人の力積 $= mv - 0$，　台車の力積 $= MV - 0$

③ 計算

$V = -\dfrac{mv}{M}$（左向き）。台車の力積 $= -mv$。運動エネルギーの和 $= \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}M\left(\dfrac{mv}{M}\right)^2 = \dfrac{m(m+M)v^2}{2M}$

④ 答え　(1) $V = -\dfrac{mv}{M}$（左向きに速さ $\dfrac{mv}{M}$）　(2) 人は右向きに大きさ mv，台車は左向きに大きさ mv　(3) $\dfrac{m(m+M)v^2}{2M}$。飛び出す前（0）より増えた（人が台車を蹴ってした仕事の分）

練習 6-1

なめらかな水平面上を，人（質量 m）を乗せた台車（質量 M）が右向きに速さ u で進んでいる。人が台車から右向きに水平に飛び出したところ，飛び出した直後の人の速さ（床に対する）は v であった。右向きを正とする。

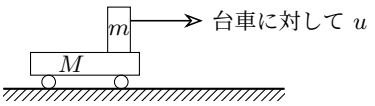
(1) 飛び出した直後の台車の速度 V を求めよ。

(2) 飛び出した直後に台車が止まるための v を求めよ。

パターン 7　相対速度で与えられた分裂　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

なめらかな水平面上に質量 M の台車が静止していて，その上に質量 m の人が乗っている。人が台車から右向きに水平に飛び出したところ，飛び出した直後の人の，台車に対する速さは u（右向き）であった。右向きを正とし，飛び出した直後の人と台車の床に対する速度を v，V とする。



(1) v と V の間に成り立つ関係式を書け。

(2) 運動量保存の式を書き，v と V を求めよ。

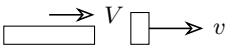
(3) M が m に比べて非常に大きいとき，v と V はどうなるか。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

「台車に対して u」は，飛び出した直後の（動き出した）台車から見た人の速度が u ということ。相対速度は（人の速度）−（台車の速度）なので $v-V=u$。u をそのまま床に対する速さとして運動量保存の式に入れてはいけない。

相対速度 $v-V=u$



人と台車の系に水平な外力はない（例題 6 と同じ）。運動量保存は床に対する速度で立てる。前は静止で和は 0。未知数は v，V の 2 つで，式も (1) と運動量保存の 2 本なので，連立して解ける。

前：和 0
後：$mv+MV$
等しい

② 立式

$v-V=u$，　$0=mv+MV$

③ 計算

$v=V+u$ を代入して $0=m(V+u)+MV$ より $V=-\dfrac{mu}{m+M}$，$v=u+V=\dfrac{Mu}{m+M}$。M が非常に大きいと $\dfrac{M}{m+M}\to 1$，$\dfrac{m}{m+M}\to 0$。

④ 答え　(1) $v-V=u$　(2) $0=mv+MV$；$v=\dfrac{Mu}{m+M}$，$V=-\dfrac{mu}{m+M}$（台車は左向き）　(3) $v\to u$，$V\to 0$（台車がほとんど動かず，相対速度がそのまま床に対する速度になる）

練習 7-1

なめらかな水平面上を，人（質量 m）を乗せた台車（質量 M）が右向きに速さ w で進んでいる。人が台車に対して右向きに速さ u で水平に飛び出した。右向きを正とする。

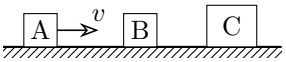
(1) 飛び出した直後の台車の速度 V を求めよ。

(2) 飛び出した直後に台車が止まるための u を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 5〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★★☆☆☆



なめらかな水平面上に，質量 m の物体 B と質量 $2m$ の物体 C が，間をあけて一直線上に静止している。質量 m の物体 A が右向きに速さ v で進んできて B と衝突して一体となり，その後 C と衝突して 3 つが一体となった。右向きを正とする。

(1) A と B が一体となった直後の速度を求めよ。

(2) 3 つが一体となった後の速度を求めよ。また，3 つが一度に一体となったと考えた場合と同じになることを確かめよ。

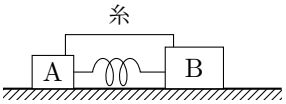
練習 5-3　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の物体 A が，静止している物体 B に衝突して一体となったところ，一体の速さは $\dfrac{v}{3}$ であった。

(1) B の質量 M を求めよ。

(2) 衝突の間に A が受けた力積の大きさを求めよ。

練習 6-2　★★☆☆☆



なめらかな水平面上で，質量 m の物体 A と質量 $2m$ の物体 B の間に軽いばねを縮めてはさみ，糸で結んで静止させておいた。ばねはどちらにも固定されていない。糸を切るとばねが伸び，自然長になって A，B から離れた。A は左向きに速さ v で動いた。

(1) B の速度を，右向きを正として求めよ。

(2) ばねに蓄えられていた弾性エネルギーを求めよ。

練習 7-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に静止している質量 M の台車の上で，質量 m の人が台車に対して右向きに一定の速さ u で歩き，台車に対して距離 L だけ進んで止まった。歩き始めと止まるときにかかる時間は無視できる。右向きを正とする。

(1) 人が歩いている間の台車の速度 V を求めよ。

(2) 人が止まった後の台車の速度と，人が歩いた間に台車が床に対して動いた距離と向きを求めよ。

練習 7-3　★★★☆☆

なめらかな水平面上に静止している質量 M の台車に，質量 m の人が 2 人乗っている。まず 1 人目が台車に対して右向きに速さ u で水平に飛び出し，その後 2 人目が，そのときの台車に対して右向きに速さ u で水平に飛び出した。右向きを正とする。

(1) 1 人目が飛び出した直後の台車の速度 V_1 を求めよ。

(2) 2 人目が飛び出した直後の台車の速度 V_2 を求めよ。

(3) 2 人が同時に台車に対して速さ u で飛び出した場合の台車の速度を V として，$|V_2| > |V|$ であることを示せ。

STEP3　反発係数と失われる運動エネルギー

ねらい：運動量保存に反発係数の式を足して衝突後の 2 つの速度を求め，衝突で失われる運動エネルギーを調べる
この STEP のパターン　パターン 8：反発係数を使った 2 物体の衝突 ★★★☆☆【重要】　パターン 9：弾性衝突 ★★★☆☆
パターン 10：衝突で失われる運動エネルギー ★★★☆☆【重要】

■ 2 物体の反発係数

放物運動で学んだ床・壁との反発係数は，$e=\dfrac{\text{はね返る速さ}}{\text{当たる速さ}}$ だった。2 つの物体の衝突では，これを**相対速度**に広げる。一直線上で衝突する（正面衝突という）A，B の衝突直前の速度を v_{A}，v_{B}，直後を v'_{A}，v'_{B} とすると



$$e=-\frac{v'_{\mathrm{A}}-v'_{\mathrm{B}}}{v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}}\qquad(0\leqq e\leqq 1)$$

分母 $v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}$ は，衝突前に近づく速さ（B に対する A の相対速度）である。衝突後は向きが逆になって離れていくので，分子にマイナスをつける。「**（離れる速さ）**$=e\times$**（近づく速さ）**」と読むとよい。相手が床（速度 0 のまま）なら $v_{\mathrm{B}}=v'_{\mathrm{B}}=0$ で $e=-\dfrac{v'_{\mathrm{A}}}{v_{\mathrm{A}}}$ となり，放物運動の定義に戻る。

■ 衝突の種類と解き方

$e=1$：**弾性衝突**（運動エネルギーの和が保存される）。$0<e<1$：非弾性衝突。$e=0$：**完全非弾性衝突**（衝突後の速度が等しい＝一体になる）。衝突直後の未知数は v'_{A}，v'_{B} の 2 つなので，運動量保存の式と反発係数の式の 2 本を連立する。

■ 失われる運動エネルギー

衝突では，運動量の和は保存されても，運動エネルギーの和は $e=1$ のときを除いて減る。減った分は熱や音，変形のエネルギーになる（熱と温度の単元では熱として扱う）。

（失われた運動エネルギー）＝（前の運動エネルギーの和）−（後の運動エネルギーの和）

衝突の前後で力学的エネルギー保存は使えない。後の速度を運動量保存と反発係数で求めてから，前後の運動エネルギーを比べる。なお，計算すると失われる運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{m_{\mathrm{A}}m_{\mathrm{B}}}{m_{\mathrm{A}}+m_{\mathrm{B}}}(1-e^2)(v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}})^2$ になる（結果だけ。答えの確かめに使える）。

指針 ― どの場面で何を使うか

衝突の 3 つの約束

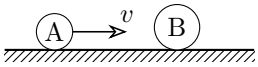
約束 1　衝突の直前・直後の速度をすべて正の向きの文字で置く（分かっている速度も符号をつけて）。
約束 2　運動量保存と反発係数の式を必ずセットで立てる。一体になるときは $e=0$（後の速度が等しい）。
約束 3　反発係数の式は，（後の B の速度）−（後の A の速度）$=e\times\{$（前の A の速度）−（前の B の速度）$\}$ と書く（基本事項の式を変形したもの。左辺と右辺で A，B の順が入れかわる）。

■ 使う場面と注意点

衝突後の速度が 2 つある（はね返る，一体にならない）とき。衝突後の速度を力学的エネルギー保存で求めない（$e=1$ 以外では成り立たない。$e=1$ でも反発係数の式の方が計算が楽）。答えが出たら，$e=0$（一体）・$e=1$ を代入して確かめる。

パターン 8　反発係数を使った 2 物体の衝突　　★★★☆☆　【重要】

例題 8　★★★☆☆



なめらかな水平面上で，質量 m の小球 A が右向きに速さ v で進み，静止している質量 $2m$ の小球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数を e とする。右向きを正とし，衝突直後の A，B の速度を v_{A}，v_{B} とする。

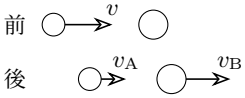
(1) 運動量保存の式と，反発係数の式を書け。

(2) v_{A}，v_{B} を求めよ。

(3) 衝突後に A がはね返る（左向きに動く）ための e の条件を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



衝突後の速度は 2 つあり，向きも分からない。どちらも右向きを正とした文字 v_{A}，v_{B} でおく（図ではどちらも右向きに描く）。ここでの v_{A}，v_{B} は，基本事項の式の v'_{A}，v'_{B}（直後の速度）にあたる。未知数が 2 つなので，式も 2 本（運動量保存・反発係数）立てる。

反発係数は「(離れる速さ) $= e\times$ (近づく速さ)」。衝突前は A が B に速さ $v-0$ で近づき，衝突後は B が A から $v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}$ で離れる。式 $v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}=-e(v-0)$ と同じである。

前：A が B に $v-0$ で近づく
後：B が A から $v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}$ で離れる

② 立式

$mv=mv_{\mathrm{A}}+2mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=e(v-0)$

③ 計算

$v_{\mathrm{B}}=v_{\mathrm{A}}+ev$ を代入して $v=3v_{\mathrm{A}}+2ev$ より $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{(1-2e)v}{3}$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{(1+e)v}{3}$。$v_{\mathrm{A}}<0 \iff e>\dfrac{1}{2}$。

④ 答え　(1) $mv=mv_{\mathrm{A}}+2mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=ev$　(2) $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{(1-2e)v}{3}$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{(1+e)v}{3}$　(3) $\dfrac{1}{2}<e\leqq 1$

練習 8-1

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の小球 A と，左向きに速さ v で進む質量 m の小球 B が正面衝突した。反発係数を e とし，右向きを正とする。

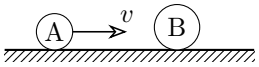
(1) 衝突直後の A，B の速度を求めよ。

(2) $e=0$ のとき，A，B はどうなるか。

パターン 9　弾性衝突　　★★★☆☆

例題 9　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，質量 m の小球 A が右向きに速さ v で進み，静止している質量 M の小球 B に弾性衝突（反発係数 1）をした。右向きを正とし，衝突直後の A，B の速度を v_{A}，v_{B} とする。



(1) v_{A}，v_{B} を求めよ。

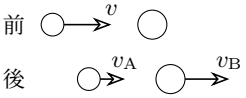
(2) 衝突の前後で，運動エネルギーの和が変わらないことを確かめよ。

(3) $M=m$ のときと，M が m に比べて非常に大きいときの v_{A}，v_{B} を求めよ。

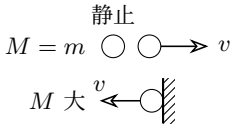
解き方

① 着眼点（立式の方針）

弾性衝突でも，立てる式は運動量保存と反発係数（$e=1$）の 2 本である。運動エネルギー保存の式は 2 乗が入って解きにくいので，(2) の確かめに回す。



答えが出たら，特別な場合を代入して意味を読む。同じ質量なら速度が入れかわり，B が非常に重ければ B は動かず，壁との弾性衝突（STEP1 の $-2mv$ の場面）と同じになる。



② 立式

$mv=mv_{\mathrm{A}}+Mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=v$

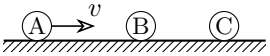
③ 計算

$v_{\mathrm{B}}=v_{\mathrm{A}}+v$ を代入して $mv=(m+M)v_{\mathrm{A}}+Mv$ より $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{(m-M)v}{m+M}$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{2mv}{m+M}$。(2) $\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2+\dfrac{1}{2}Mv_{\mathrm{B}}^2=\dfrac{mv^2\{(m-M)^2+4mM\}}{2(m+M)^2}=\dfrac{1}{2}mv^2$。

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{(m-M)v}{m+M}$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{2mv}{m+M}$　(2) 上の計算で，後の和も $\dfrac{1}{2}mv^2$　(3) $M=m$：$v_{\mathrm{A}}=0$，$v_{\mathrm{B}}=v$。M が非常に大きい：$v_{\mathrm{A}}\to -v$，$v_{\mathrm{B}}\to 0$

練習 9-1

なめらかな水平面上に，質量 m の小球 B，C が間をあけて一直線上に静止している。同じ質量 m の小球 A が右向きに速さ v で進んできて B に衝突し，その後 B は C に衝突した。衝突はすべて弾性衝突とする。右向きを正とする。



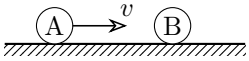
(1) A と B の衝突直後の A，B の速度を求めよ。

(2) B と C の衝突直後の B，C の速度を求め，その後に衝突が起こらないことを説明せよ。

パターン 10　衝突で失われる運動エネルギー　　★★★☆☆　【重要】

例題 10　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，質量 m の小球 A が右向きに速さ v で進み，静止している同じ質量 m の小球 B に正面衝突した。反発係数を e とし，右向きを正とする。



(1) 衝突直後の A，B の速度を求めよ。

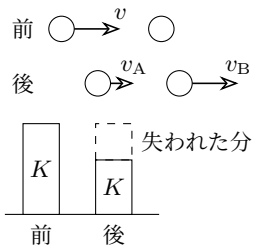
(2) 衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。

(3) $e=1$ と $e=0$ のとき，(2) の値をそれぞれ求めよ。$e=0$ では，はじめの運動エネルギーの何倍が失われるか。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

衝突の前後では力学的エネルギー保存は使えない（失われる分が分からない）。まず運動量保存と反発係数で，後の速度を求める（例題 8 と同じ型）。



失われた運動エネルギーは（前の和）−（後の和）。前は A だけが動いている。後は，A，B の両方の運動エネルギーを足す。

② 立式

$mv = mv_A + mv_B$，　$v_B - v_A = ev$，　失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 - \left(\dfrac{1}{2}mv_A^2 + \dfrac{1}{2}mv_B^2\right)$

③ 計算

$v_A = \dfrac{(1-e)v}{2}$, $v_B = \dfrac{(1+e)v}{2}$。$v_A^2+v_B^2 = \dfrac{(1+e^2)v^2}{2}$ より 失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{(1+e^2)mv^2}{4} = \dfrac{(1-e^2)mv^2}{4}$。

④ 答え　(1) $v_A = \dfrac{(1-e)v}{2}$，$v_B = \dfrac{(1+e)v}{2}$　(2) $\dfrac{(1-e^2)mv^2}{4}$　(3) $e=1:0$，$e=0:\dfrac{mv^2}{4}$（はじめの $\dfrac{1}{2}$ 倍）

練習 10-1

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の物体 A が，静止している質量 M の物体 B に衝突して一体となった。

(1) 衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。

(2) それがはじめの運動エネルギーの何倍かを求め，M が m に比べて非常に大きいときにどうなるか答えよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 8〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 $2m$ の小球 A が，同じ向きに速さ $\dfrac{v}{2}$ で進む質量 m の小球 B に後ろから衝突した。反発係数を e とし，右向きを正とする。

(1) 衝突直後の A，B の速度を求めよ。

(2) $e=0$ のとき，A，B の速度が，一体となって動く場合の速度に一致することを確かめよ。

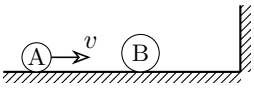
練習 8-3　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の小球 A が，静止している小球 B に正面衝突したところ，衝突後に A は静止した。反発係数を e（$0<e\leqq 1$）とする。

(1) 衝突直後の B の速さと，B の質量 M を求めよ。

(2) $e=1$ のときの M を求め，衝突の前後で何が起きたといえるか答えよ。

練習 9-2　★★★☆☆



なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の小球 A が，静止している質量 $2m$ の小球 B に弾性衝突をした。B はその先の鉛直な壁に垂直に当たって弾性的にはね返り（同じ速さで逆向き），再び A と弾性衝突をした。右向きを正とする。

(1) 1 回目の衝突直後の A，B の速度を求めよ。

(2) 2 回目の衝突直後の A，B の速度を求めよ。

練習 10-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の物体 A と，左向きに速さ $\dfrac{v}{2}$ で進む質量 $2m$ の物体 B が正面衝突して，一体となった。右向きを正とする。

(1) 一体の速度を求めよ。

(2) 衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。

練習 10-3　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，右向きに速さ v で進む質量 m の小球 A が，静止している質量 $2m$ の小球 B に正面衝突した。反発係数を e とする。

(1) 衝突で失われた運動エネルギーを，e を用いて表せ。

(2) 失われた運動エネルギーが $\dfrac{1}{4}mv^2$ であったとき，e と，衝突直後の A，B の速度を求めよ。

STEP4　成分ごとの運動量保存

ねらい：運動量をベクトルとして成分に分け，外力のない向きにだけ保存の式を立てる（平面内の衝突・分裂を含む）
この STEP のパターン　パターン 11：一方向だけ保存される運動量 ★★☆☆☆　　パターン 12：平面内の衝突 ★★★☆☆

■ 運動量保存はベクトルの式

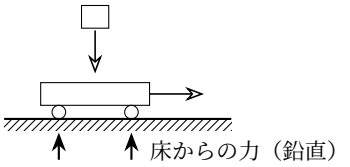
STEP2 の導出は，力と運動量を成分に分けても同じように成り立つ。平面内では

$$（\text{前の運動量の和の } x \text{ 成分}）=（\text{後の和の } x \text{ 成分}），\qquad （\text{前の和の } y \text{ 成分}）=（\text{後の和の } y \text{ 成分}）$$

を別々に立てる。速さ（大きさ）をそのまま足したり引いたりしてはいけない。

■ 一方向だけ保存される場合

外力がはたらいていても，その外力に垂直な向きには力積が 0 なので，その向きの運動量は保存される。例えば，動いている台車に上から物体が落ちて乗るとき，床は台車に鉛直上向きの大きな垂直抗力をおよぼす（物体の落下を止めるため）。この力積は鉛直方向の運動量を変えるが，水平方向には外力がないので，**水平方向の運動量だけが保存される**。



■ 平面内の衝突・分裂

軸を決めて，すべての運動量を $mv\cos\theta$，$mv\sin\theta$ に分け，x，y の 2 本の式を立てる。未知数が 2 つ（衝突後の 2 つの速さ，または 1 つの速度の 2 つの成分）なら解ける。運動量の矢印をつなぐと，「前の運動量の和の矢印」と「後の運動量の和の矢印」は同じになる。図にすると，三角形などの図形の問題として確かめられる。

指針 ― どの場面で何を使うか

成分で解く 3 つの約束

約束 1 外力の向きを調べ，外力（の力積）がない向きにだけ保存の式を立てる。
約束 2 軸を決め，すべての速度を成分に分ける（角は図で確かめる）。
約束 3 成分ごとに 1 本ずつ式を立てる。速さをそのまま足さない。

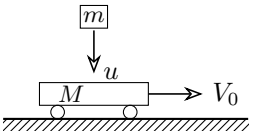
■ 使う場面と注意点

物体が斜めに飛び込む・斜めに飛び出す・平面上で斜めにはじかれるとき。床・糸・曲面がおよぼす力は鉛直や面に垂直な向きにあるので，その向きの運動量は保存されないと考える。一方向だけ保存されるときは，もう一方の向きの運動量の変化から，外力の力積が分かる。

パターン 11　一方向だけ保存される運動量　　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

なめらかな水平面上を，質量 M の台車が右向きに速さ V_0 で進んでいる。真上から落ちてきた質量 m の砂袋が台車に乗り，一体となって進んだ。砂袋が台車に乗る直前の速度は鉛直下向きで，大きさは u であった。衝突の時間は短く，その間の重力の力積は無視できる。



(1) 台車と砂袋の系について，水平方向と鉛直方向のそれぞれで，運動量の和が保存されるかを理由とともに答えよ。

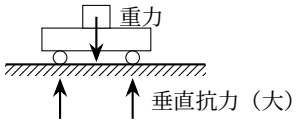
(2) 一体となった後の速度を求めよ。

(3) 砂袋が台車から受けた力積の，水平成分と鉛直成分を求めよ。

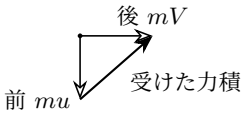
解き方

① 着眼点（立式の方針）

系にはたらく外力は重力と床からの垂直抗力で，どちらも鉛直である。砂袋の落下を止めるため，衝突の間だけ垂直抗力は大きくなり，鉛直方向に力積を与える。だから鉛直方向の運動量は保存されず，外力のない**水平方向だけ**が保存される。



運動量を水平・鉛直の成分に分けて書く。砂袋は，前の水平成分が 0，鉛直成分が下向きに mu。後は水平に mV。砂袋だけを見て STEP1 の「運動量の変化＝力積」を成分ごとに使えば，受けた力積が分かる。



② 立式

水平：$MV_0 + 0 = (M+m)V$。砂袋の力積　水平：$mV - 0$，鉛直（上向き正）：$0 - (-mu)$

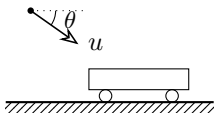
③ 計算

$V = \dfrac{MV_0}{M+m}$，水平成分 $\dfrac{mMV_0}{M+m}$（右向き），鉛直成分 mu（上向き）

④ 答え　(1) 水平方向：保存される（水平方向に外力がない）。鉛直方向：保存されない（床の垂直抗力が力積を与える）　(2) 右向きに $\dfrac{MV_0}{M+m}$　(3) 水平成分 $\dfrac{mMV_0}{M+m}$（右向き），鉛直成分 mu（上向き）

練習 11-1

なめらかな水平面上に静止している質量 M の台車に，質量 m の物体が，水平から角 θ だけ下向きの速度（大きさ u）で飛び込み，台車に乗って一体となった。右向きを正とする。



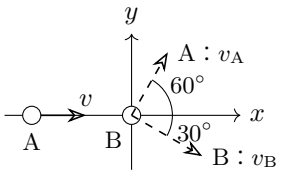
(1) 一体となった後の速度を求めよ。

(2) $\theta = 90^\circ$ のときの値を求め，その意味を答えよ。

パターン 12　平面内の衝突　　★★★☆☆

例題 12　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，質量 m の小球 A が x 軸の正の向きに速さ v で進み，静止している同じ質量 m の小球 B に衝突した。衝突後，A は x 軸と 60° をなす向きに，B は x 軸の反対側に 30° をなす向きに進んだ（図は上から見たもの）。衝突後の A，B の速さを v_{A}，v_{B} とする。



(1) x 方向と y 方向について，運動量保存の式を書け。

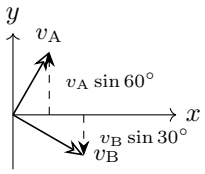
(2) v_{A}，v_{B} を求めよ。

(3) この衝突が弾性衝突（運動エネルギーの和が変わらない）であることを確かめよ。

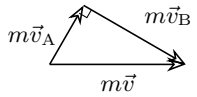
解き方

① 着眼点（立式の方針）

平面内の衝突なので，x 軸（はじめの A の向き）と y 軸を決め，衝突後の速度を成分に分ける。はじめは y 方向の運動量が 0 なので，衝突後の A，B の y 成分は打ち消し合う。



運動量の矢印をつなぐと $m\vec{v} = m\vec{v}_{\mathrm{A}} + m\vec{v}_{\mathrm{B}}$ の三角形になる。ここでは $\vec{v}_{\mathrm{A}}$ と $\vec{v}_{\mathrm{B}}$ のなす角が 90° なので直角三角形で，(2) の答えを図でも確かめられる。



② 立式

x：$mv = mv_{\mathrm{A}}\cos 60° + mv_{\mathrm{B}}\cos 30°$，　y：$0 = mv_{\mathrm{A}}\sin 60° - mv_{\mathrm{B}}\sin 30°$

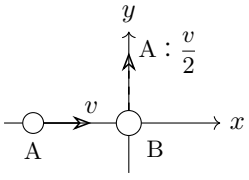
③ 計算

y の式より $v_{\mathrm{B}} = \sqrt{3}\,v_{\mathrm{A}}$。$x$ の式に入れて $v = \dfrac{v_{\mathrm{A}}}{2} + \dfrac{3v_{\mathrm{A}}}{2} = 2v_{\mathrm{A}}$ より $v_{\mathrm{A}} = \dfrac{v}{2}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}v$。(3) 後の和 $= \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v^2}{4} + \dfrac{3v^2}{4}\right) = \dfrac{1}{2}mv^2$。

④ 答え　(1) ②の 2 式　(2) $v_{\mathrm{A}} = \dfrac{v}{2}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}v$　(3) 前後とも運動エネルギーの和は $\dfrac{1}{2}mv^2$ で変わらない

練習 12-1

なめらかな水平面上で，x 軸の正の向きに速さ v で進む質量 m の小球 A が，静止している質量 $2m$ の小球 B に衝突した。衝突後，A は y 軸の正の向きに速さ $\dfrac{v}{2}$ で進んだ。



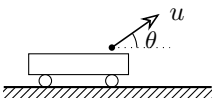
(1) 衝突後の B の速度の x 成分と y 成分を求めよ。

(2) 衝突後の B の速さを求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 11〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 11-2　★★☆☆☆

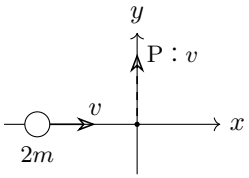


なめらかな水平面上に静止している質量 M の台車から，質量 m の小球を，水平から角 θ 上向き（右上）に，床に対して速さ u で打ち出した。打ち出しの時間は短く，その間の重力の力積は無視できる。右向きを正とする。

(1) 打ち出した直後の台車の速度を求めよ。

(2) 打ち出しの間に，床が台車におよぼした力積の大きさと向きを求めよ。

練習 12-2　★★★☆☆



なめらかな水平面上を x 軸の正の向きに速さ v で進んでいた質量 $2m$ の物体が，内部の力で質量 m の 2 つの破片 P，Q に分裂した。分裂直後，P は y 軸の正の向きに速さ v で進んだ。

(1) 分裂直後の Q の速度の x 成分・y 成分と，速さを求めよ。

(2) 分裂で増えた運動エネルギーを求めよ。

STEP5　衝突・分裂の前後をつなぐ

ねらい：衝突・分裂の場面は運動量で，その前後の動きは力学的エネルギー（仕事）で，と場面を区切ってつなぐ
この STEP のパターン　パターン 13：弾丸を打ち込まれた振り子 ★★★☆☆【重要】
パターン 14：ばねで押し合う 2 物体 ★★★☆☆【重要】　パターン 15：なめらかな曲面をもつ台 ★★★☆☆
パターン 16：粗い板の上を滑る物体 ★★★☆☆

■ 場面を区切る



物体が衝突したり分裂したりする問題では，運動を場面に分ける。衝突・分裂の一瞬は，外力の力積が無視できて運動量は保存されるが，運動エネルギーは $e=1$ 以外では保存されない。その前後の動きでは，重力・弾性力だけが仕事をするなら力学的エネルギー保存，摩擦などがあれば非保存力の仕事 W' を足す（運動エネルギーの単元）。境目の速さ（衝突の直前・直後）を，次の場面に渡していく。

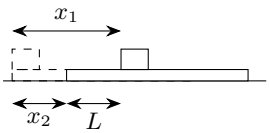
■ 両方が保存される場合

物体どうしが，ばねやなめらかな面を通して力をおよぼし合うときは，その力は内力なので運動量の和が保存される。しかも，弾性力は位置エネルギー $\dfrac{1}{2}kx^2$ に置き換えられ，なめらかな面の垂直抗力は一方に正の仕事，他方に負の仕事をして和が 0 になる（糸でつないだ 2 物体の張力と同じ）ので，**力学的エネルギーも保存される**。

■ 速度が等しくなる瞬間

2 物体が近づいてから離れる途中には，相対速度が 0（速度が等しい）になる瞬間がある。「ばねが最も縮む」「曲面の最高点（台に対して止まる）」「板の上で滑らなくなる」は，どれも 2 物体の速度が等しい瞬間である。

■ 2 物体の間の摩擦の仕事



板の上を物体が滑るとき，大きさ f の動摩擦力が，物体には後ろ向き，板には前向きにはたらく。床に対する移動距離を物体 x_1，板 x_2 とすると，仕事は物体に $-fx_1$，板に $+fx_2$ で，和は $-f(x_1-x_2)=-fL$。L は物体が**板に対して滑った距離**である。2 物体の運動エネルギーの和は，この fL だけ減る（減った分は熱になる）。

指針 ― どの場面で何を使うか

場面を区切る 3 つの約束

約束 1　運動を場面に分け，場面ごとに「運動量」「力学的エネルギー」のどちらが保存されるか（両方か）を確かめる。

約束 2　衝突・合体の一瞬には，力学的エネルギー保存を使わない（$e=1$ のときを除く）。

約束 3「最も縮む」「最高点」「滑らなくなる」は 2 物体の速度が等しい。2 物体の間の摩擦の仕事は「力 × 板に対して滑った距離」。

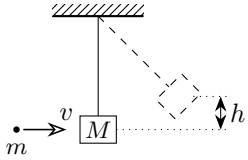
■ 使う場面と注意点

衝突の直後の速さを，その後の運動（上がる高さ・滑る距離）につなぐとき。台・板が動けるときは，物体だけでなく台・板の運動エネルギーも式に入れる。台が壁に押しつけられている間は，壁が外力をおよぼすので運動量は保存されない。

パターン 13　弾丸を打ち込まれた振り子　　★★★☆☆　【重要】

例題 13　★★★☆☆

天井から軽い糸でつるして静止させた質量 M の木片に，質量 m の弾丸を水平に速さ v で打ち込んだ。弾丸は一瞬で木片の中に止まり，木片と一体となって振れ，最下点からの高さ h の点まで上がった（糸はたるまなかった）。



(1) 打ち込んだ直後の一体の速さ V を求めよ。

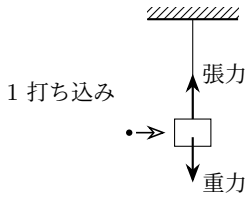
(2) h を m，M，v，g で表せ。

(3) 測った h から弾丸の速さ v を求める式を書け。

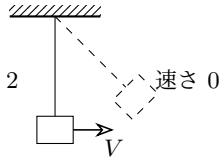
解き方

① 着眼点（立式の方針）

運動を 2 つの場面に分ける。場面 1 打ち込み：一瞬なので木片はまだ最下点にあり，糸の張力と重力は鉛直。水平方向に外力はないので，運動量が保存される。ただし弾丸が木片にめり込む間に熱が出るので，運動エネルギーは保存されない。



場面 2 振れ上がり：張力は運動の向きと垂直で仕事をせず，重力だけが仕事をするので力学的エネルギー保存。最高点では速さ 0。場面 1 で出した V が場面 2 の始めの速さになる。



② 立式

場面 1：$mv=(m+M)V$，　場面 2：$\dfrac{1}{2}(m+M)V^2=(m+M)gh$

③ 計算

$V=\dfrac{mv}{m+M}$，　$h=\dfrac{V^2}{2g}=\dfrac{m^2v^2}{2g(m+M)^2}$，　これを v について解いて $v=\dfrac{m+M}{m}\sqrt{2gh}$

④ 答え　(1) $V=\dfrac{mv}{m+M}$　(2) $h=\dfrac{m^2v^2}{2g(m+M)^2}$　(3) $v=\dfrac{m+M}{m}\sqrt{2gh}$

練習 13-1

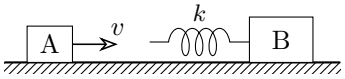
例題と同じ木片（質量 M）に，質量 m の弾丸を水平に速さ v で打ち込んだところ，弾丸は一瞬で木片を貫通し，速さ $\dfrac{v}{3}$ で同じ向きに飛び出した。

(1) 貫通した直後の木片の速さを求めよ。

(2) 木片が上がる，最下点からの高さを求めよ。

パターン 14　ばねで押し合う 2 物体　　★★★☆☆　【重要】

例題 14　★★★☆☆



なめらかな水平面上に質量 $2m$ の物体 B が静止していて，その左側にばね定数 k の軽いばねが自然長で取り付けてある。質量 m の物体 A が右向きに速さ v で進んできて，ばねに接触した（A はばねに固定されない）。右向きを正とする。

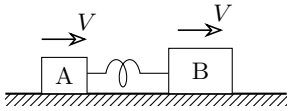
(1) ばねが最も縮んだときの A，B の速度 V を求めよ。

(2) ばねの縮みの最大値 x を求めよ。

(3) A がばねから離れた後の A，B の速度を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



ばねが A と B におよぼす力は内力で，水平方向に外力はないので，運動量の和は保存される。A の方が速い間はばねが縮み続け，A と B の**速度が等しくなった瞬間**に縮みが最大になる（その後は B の方が速くなり，ばねが伸びる）。

面はなめらかで，仕事をするのはばねの弾性力だけなので，力学的エネルギー（運動エネルギー＋弾性エネルギー）も保存される。離れるときはばねが自然長で，弾性エネルギーは 0。(3) は未知数 2 つを，運動量保存と力学的エネルギー保存の 2 本で解く。

接触：K だけ
最も縮む：$K+\frac{1}{2}kx^2$
離れる：K だけ

② 立式

(1)(2)：$mv=(m+2m)V$，$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}(3m)V^2+\dfrac{1}{2}kx^2$。(3)：$mv=mv_{\mathrm{A}}+2mv_{\mathrm{B}}$，$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2+\dfrac{1}{2}(2m)v_{\mathrm{B}}^2$

③ 計算

$V=\dfrac{v}{3}$。$\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{6}mv^2=\dfrac{1}{3}mv^2$ より $x=v\sqrt{\dfrac{2m}{3k}}$。(3) $v_{\mathrm{A}}=v-2v_{\mathrm{B}}$ を入れて $v^2=(v-2v_{\mathrm{B}})^2+2v_{\mathrm{B}}^2$，すなわち $6v_{\mathrm{B}}^2-4vv_{\mathrm{B}}=0$。$v_{\mathrm{B}}=0$ は接触した瞬間（離れる前）の解なので $v_{\mathrm{B}}=\dfrac{2v}{3}$，$v_{\mathrm{A}}=-\dfrac{v}{3}$（反発係数 1 の衝突と同じ結果）。

④ 答え　(1) 右向きに $\dfrac{v}{3}$　(2) $x=v\sqrt{\dfrac{2m}{3k}}$　(3) A：左向きに $\dfrac{v}{3}$，B：右向きに $\dfrac{2v}{3}$

練習 14-1

なめらかな水平面上で，左側にばね定数 k の軽いばねを付けた質量 m の物体 B が，右向きに速さ v で進んでいる。その後ろから，質量 m の物体 A が右向きに速さ $2v$ で進んできて，ばねに接触した。右向きを正とする。

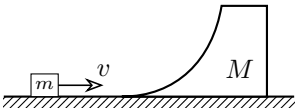
(1) ばねが最も縮んだときの，A，B の速度を求めよ。

(2) ばねの縮みの最大値を求めよ。

パターン 15　なめらかな曲面をもつ台　★★★☆☆

例題 15　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，なめらかな曲面をもつ質量 M の台が静止している。曲面の下端は水平面になめらかにつながっている。質量 m の小物体が水平面上を右向きに速さ v で進んできて曲面を上り，台の上端に達することなく最高点に達した。右向きを正とする。



(1) 小物体が最高点に達したときの，台の速度を求めよ。

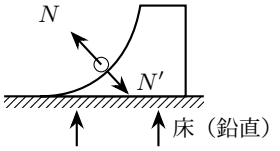
(2) 最高点の，水平面からの高さ h を求めよ。

(3) 台を床に固定した場合の最高点の高さ h_0 を求め，$h < h_0$ となる理由を説明せよ。

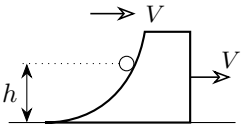
解き方

① 着眼点（立式の方針）

小物体と台をまとめた系に，外から水平な力ははたらかない（重力・床の垂直抗力は鉛直）。小物体と台が押し合う垂直抗力は内力である。だから**水平方向の運動量だけ**が保存される（STEP4 の型）。鉛直方向は保存されない。N' は N の反作用である。



最高点では小物体の速度の鉛直成分が 0 で，台に対して止まっている。つまり小物体と台は同じ速度 V。面はなめらかで，垂直抗力の仕事は 2 物体で打ち消し合うので，力学的エネルギーも保存される。



② 立式

$mv = (m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}(m+M)V^2 + mgh$。固定：$\dfrac{1}{2}mv^2 = mgh_0$

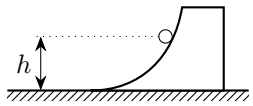
③ 計算

$V = \dfrac{mv}{m+M}$。$mgh = \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{m^2v^2}{2(m+M)} = \dfrac{1}{2}mv^2 \cdot \dfrac{M}{m+M}$ より $h = \dfrac{Mv^2}{2g(m+M)}$。$h_0 = \dfrac{v^2}{2g}$

④ 答え　(1) 右向きに $\dfrac{mv}{m+M}$　(2) $h = \dfrac{Mv^2}{2g(m+M)}$　(3) $h_0 = \dfrac{v^2}{2g}$。台が動く場合は最高点でも小物体と台が運動エネルギーをもち，その分だけ位置エネルギーに変わる量が少ない

練習 15-1

なめらかな水平面上に静止している，例題と同じ形の台（質量 M）の曲面上で，水平面からの高さ h の点に質量 m の小物体を置き，静かに放した。小物体は曲面を滑り下りて，水平面上を左向きに進んだ。



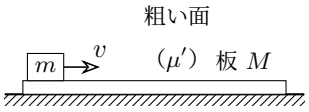
(1) 水平面に下りた後の，小物体と台の速さをそれぞれ求めよ。

(2) M が m に比べて非常に大きいとき，小物体の速さはどうなるか。

パターン 16　粗い板の上を滑る物体　　★★★☆☆

例題 16　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，質量 M の長い板が静止している。板の左端に，質量 m の小物体を右向きに速さ v で滑り込ませた。小物体と板の間の動摩擦係数を μ' とする。小物体は板の上を滑り，やがて板に対して静止した（板から落ちなかった）。



(1) 小物体が板に対して静止した後の，板の速さ V を求めよ。

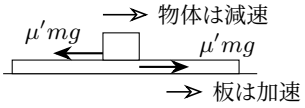
(2) 小物体が板に対して滑った距離 L を求めよ。

(3) 小物体が板の上を滑っていた時間 t を求めよ。

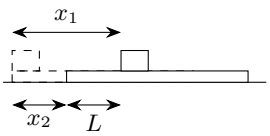
解き方

① 着眼点（立式の方針）

小物体と板を系とすると，動摩擦力は内力で，床はなめらかなので水平方向の外力はない。運動量の和は保存される。小物体は減速し板は加速して，**速度が等しくなったところで**滑らなくなる（その後は一緒に動く）。



動摩擦力（大きさ $\mu' mg$）の仕事の和は $-\mu' mg(x_1 - x_2) = -\mu' mgL$（$L$ は板に対して滑った距離）。運動エネルギーの和は，この分だけ減る。時間は，小物体だけに STEP1 の「運動量の変化＝力積」を使えば求まる。



② 立式

$mv = (m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv^2 - \mu' mgL = \dfrac{1}{2}(m+M)V^2$，　小物体：$mV - mv = -\mu' mg\,t$

③ 計算

$V = \dfrac{mv}{m+M}$。$\mu' mgL = \dfrac{1}{2}mv^2 \cdot \dfrac{M}{m+M}$ より $L = \dfrac{Mv^2}{2\mu' g(m+M)}$。$t = \dfrac{v-V}{\mu' g} = \dfrac{Mv}{\mu' g(m+M)}$

④ 答え　(1) $V = \dfrac{mv}{m+M}$　(2) $L = \dfrac{Mv^2}{2\mu' g(m+M)}$　(3) $t = \dfrac{Mv}{\mu' g(m+M)}$

練習 16-1

なめらかな水平面上を左向きに速さ u で進む質量 M の長い板の左端に，質量 m の小物体を右向きに速さ v で滑り込ませた。動摩擦係数は μ' で，小物体は板から落ちずに板に対して静止した。右向きを正とする。

(1) 板に対して静止した後の速度 V を求めよ。

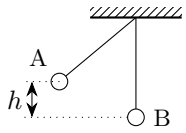
(2) 小物体が板に対して滑った距離を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 13〜16 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 13-2　★★★☆☆

同じ長さの軽い糸で，質量 m の小球 A，B を天井の同じ点からつるす。A を，糸を張ったまま最下点から高さ h の位置まで持ち上げて静かに放すと，A は最下点で静止している B に衝突し，一体となって振れた。



(1) 衝突直前の A の速さを求めよ。

(2) 一体となって上がる，最下点からの高さを求めよ。

(3) 衝突で失われた力学的エネルギーを求めよ。

練習 13-3　★★★☆☆

長さ l の軽い糸でつるした質量 M の木片に，質量 m の弾丸を水平に速さ v で打ち込んだ。弾丸は一瞬で木片の中に止まり，一体となった木片は，糸が鉛直と角 θ（$\theta < 90°$）をなす位置まで振れた。

(1) 最下点から最高点までの高さを，l，θ で表せ。

(2) v を m，M，l，θ，g で表せ。また，$\theta = 60°$ のときの v を求めよ。

練習 14-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，左側にばね定数 k の軽いばねを付けた質量 M の物体 B が静止している。質量 m の物体 A が右向きに速さ v で進んできて，ばねに接触した。

(1) ばねの縮みの最大値 x を求めよ。

(2) B を床に固定した場合の縮みの最大値を x_0 として，$\dfrac{x}{x_0}$ を求めよ。また，M が m に比べて非常に大きいときにどうなるか答えよ。

練習 14-3　★★★☆☆

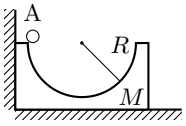
例題と同じ設定（A は質量 m・速さ v，B は質量 $2m$ で静止，ばね定数 k）で，ばねが最も縮んだ瞬間に，B を床に固定して止めた。

(1) B を固定した瞬間の，A の速さとばねの弾性エネルギーを求めよ。

(2) その後，A がばねから離れるときの速さを求めよ。

練習 15-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，半径 R の半円形のなめらかなくぼみをもつ質量 M の台が，左側を鉛直な壁に接して置かれている。くぼみの左端 A（最下点からの高さ R）で質量 m の小物体を静かに放した。



(1) 小物体が最下点に達するまで，台は動かない。その理由を答え，最下点での小物体の速さを求めよ。

(2) その後，小物体がくぼみの右側を上って達する，最下点からの最高の高さを求めよ。

練習 16-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に静止している，長さ d・質量 M の板の左端に，質量 m の小物体を右向きに速さ v で滑り込ませる。小物体と板の間の動摩擦係数は μ' とする。

(1) 小物体が板の右端から落ちないための v の条件を求めよ。

(2) 板を床に固定した場合の条件と比べ，M が m に比べて非常に大きいとき (1) がそれに一致することを確かめよ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：場面を区切って運動量とエネルギーを順につなぎ，条件の導出や場合分けまで書き切る
この STEP のパターン　パターン 17：振り子の衝突と粗い床 ★★★★☆
パターン 18：山形の台を越えるか（場合分け） ★★★★★

■ 基本事項

入試の運動量の問題は，STEP5 の「場面を区切る」を 3 つ以上つなぐ形で出題される。例：力学的エネルギー保存で衝突直前の速さ → 運動量保存と反発係数で衝突直後の速さ → 摩擦の仕事で止まる距離。2 つの保存則（運動量・力学的エネルギー）を連立すると 2 次方程式になり，解が 2 つ出る。そのうちの 1 つは「何も起きなかった」（前と同じ速度）に当たることが多く，どちらを選ぶかは状況（どちらが前にいるか）で決める。**文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。**

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 問題文を読みながら場面に番号をつけ，場面ごとに「運動量」「力学的エネルギー（仕事）」のどちらを使うかを書き出す。

コツ 2 境目の速度は符号つきで次の場面に渡す。前の小問の答えの向き（符号）を確かめてから使う。

コツ 3 条件・場合分けは「境目」（速度が 0，速度が等しい，ちょうど届く）を先に求めて，不等号の向きを決める。極端な場合で答えを確かめる。

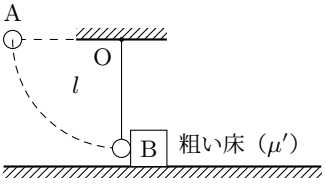
■ 使う場面と注意点

衝突のときに床の摩擦や糸の張力があっても，衝突が一瞬なら水平方向の運動量保存を使ってよい（摩擦の力積は無視でき，張力は最下点で鉛直）。衝突の後に運動を続ける物体が 2 つあるときは，それぞれの後の運動を別々に追う。

パターン 17　振り子の衝突と粗い床　　★★★★☆

例題 17　★★★★☆

天井の点 O から長さ l の軽い糸で質量 m の小球 A をつるす。糸がたるまないように A を O と同じ高さまで持ち上げ（糸は水平），静かに放した。A は最下点で，粗い水平な床の上に静止している質量 M の小物体 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数を e，B と床の間の動摩擦係数を μ' とする。衝突は一瞬で，その間の摩擦力の力積は無視できる。衝突後，A が B に再び衝突することはなかった。右向き（衝突直前の A の向き）を正とする。



(1) 衝突直前の A の速さ v_0 を求めよ。

(2) 衝突直後の A，B の速度 v_{A}，v_{B} を求めよ。

(3) 衝突後に A がはね返る（左向きに動く）ための条件を，m，M，e で表せ。

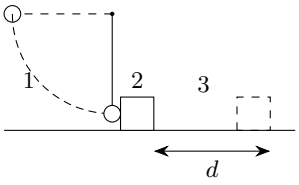
(4) B が床の上を滑って止まるまでの距離 d を求めよ。

(5) $m = M = 0.20\,\mathrm{kg}$，$l = 0.80\,\mathrm{m}$，$e = 0.50$，$\mu' = 0.50$ のとき，d の値を求めよ。

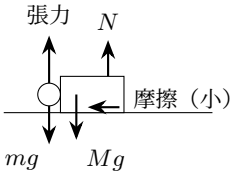
解き方

① 着眼点（立式の方針）

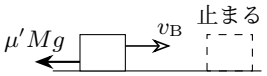
場面を 3 つに分ける。場面 1 放してから最下点まで：張力は仕事をせず重力だけが仕事をするので，力学的エネルギー保存。場面 2 衝突：一瞬なので運動量保存＋反発係数。場面 3 衝突後の B：動摩擦力が負の仕事をして止まる（運動エネルギーの単元）。境目の速さ v_0，v_{B} を順に渡す。



衝突の間，A にはたらく張力と重力，B にはたらく重力と垂直抗力はすべて鉛直。B には摩擦力（大きさ $\mu' Mg$）もはたらくが，衝突の力に比べて小さく，一瞬の間の力積は無視できる。だから水平方向の運動量は保存される。



衝突後の B にはたらく水平な力は動摩擦力 $\mu' Mg$ だけ（$N = Mg$）。エネルギー原理で「始めの K ＋ 摩擦の仕事 ＝ 終わりの K（$= 0$）」とする。(3) の条件は，境目 $v_{\mathrm{A}} = 0$ を確かめてから「$v_{\mathrm{A}} < 0$」を解けばよい。



② 立式

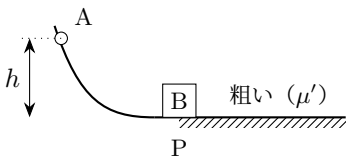
場面 1：$mgl = \dfrac{1}{2}mv_0^2$，　場面 2：$mv_0 = mv_{\mathrm{A}} + Mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}} = ev_0$，　場面 3：$\dfrac{1}{2}Mv_{\mathrm{B}}^2 - \mu' Mgd = 0$

③ 計算

(1) $v_0 = \sqrt{2gl}$。(2) $v_{\mathrm{B}} = v_{\mathrm{A}} + ev_0$ を入れて $mv_0 = (m+M)v_{\mathrm{A}} + eMv_0$ より $v_{\mathrm{A}} = \dfrac{(m-eM)v_0}{m+M}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{m(1+e)v_0}{m+M}$。(3) $v_{\mathrm{A}} < 0$ より $m - eM < 0$，すなわち $eM > m$。(4) $d = \dfrac{v_{\mathrm{B}}^2}{2\mu' g} = \dfrac{m^2(1+e)^2 \cdot 2gl}{2\mu' g(m+M)^2} = \dfrac{m^2(1+e)^2 l}{\mu'(m+M)^2}$（$g$ は消える）。(5) $d = \dfrac{0.20^2 \times 1.50^2 \times 0.80}{0.50 \times 0.40^2} = \dfrac{0.072}{0.080} = 0.90\,\mathrm{m}$

④ 答え　(1) $v_0 = \sqrt{2gl}$　(2) $v_{\mathrm{A}} = \dfrac{(m-eM)\sqrt{2gl}}{m+M}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{m(1+e)\sqrt{2gl}}{m+M}$　(3) $eM > m$　(4) $d = \dfrac{m^2(1+e)^2 l}{\mu'(m+M)^2}$　(5) $0.90\,\mathrm{m}$

練習 17-1



高さ h の点から，なめらかな曲面に沿って質量 m の小物体 A を静かに滑らせる。曲面は水平な床になめらかにつながり，床の点 P には質量 $2m$ の小物体 B が静止している。床は P より右側だけが粗く（動摩擦係数 μ'），左側はなめらかである。A と B は弾性衝突（反発係数 1）をし，衝突は一瞬で，その間の摩擦力の力積は無視できる。右向きを正とする。

(1) 衝突直後の A，B の速度を求めよ。

(2) B が止まるまでに滑る距離を求めよ。

(3) 衝突後に A が曲面を上る，最高点の高さを求めよ。

練習 17-2

例題で $M = m$ とする（A は長さ l の糸で，糸が水平な位置から放す）。衝突後に B が滑った距離を測ると d であった。

(1) 衝突直後の B の速さを，d を用いて表せ。

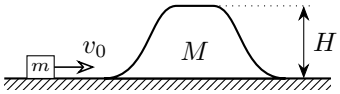
(2) 反発係数 e を，l，d，μ' で表せ。

(3) $0 \leqq e \leqq 1$ であることから，d のとりうる範囲を求めよ。

パターン 18　山形の台を越えるか（場合分け）　★★★★★

例題 18　★★★★★

なめらかな水平面上に，質量 M の台が静止している。台の上面はなめらかな山形の曲面で，左右の下端は水平面になめらかにつながり，頂上は高さ H の短い水平な面になっている。質量 m の小物体が水平面上を右向きに速さ v_0 で進んできて，台の左側の曲面を上り始めた。右向きを正とする。



(1) 小物体がちょうど頂上に達する（頂上で台に対して止まる）ときの v_0 を v_c とする。v_c を求めよ。

(2) $v_0 > v_c$ のとき，小物体は頂上を越えて台の右側を下りる。水平面に達した後の，小物体と台の速度を求めよ。

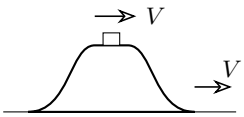
(3) $v_0 < v_c$ のとき，小物体は台の左側を下りて戻る。水平面に達した後の，小物体と台の速度を求めよ。

(4) (3) の場合に，小物体が左向きに戻るための条件を求めよ。また，M が m に比べて非常に大きいとき，(3) の結果がどうなるか答えよ。

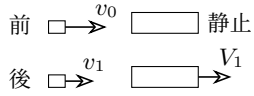
解き方

① 着眼点（立式の方針）

境目は「頂上で台に対して止まる」，つまり小物体と台の速度が等しくなる場合である（STEP5 の最高点と同じ）。小物体と台の系では，水平方向に外力がないので水平方向の運動量が保存され，なめらかな面なので力学的エネルギーも保存される。



水平面に戻った後（高さ 0）の速度 v_1, V_1 は，運動量保存と力学的エネルギー保存の 2 本から求まる。2 次方程式なので解が 2 つ出る：$(v_1,\, V_1) = (v_0,\, 0)$ と $\left(\dfrac{(m-M)v_0}{m+M},\, \dfrac{2mv_0}{m+M}\right)$。



解は位置関係で選ぶ。右側に下りたなら小物体は台より前（右）にいて，台より速いか等しい：$v_1 \geqq V_1$。左側に戻ったなら台より後ろ（左）にいて $v_1 \leqq V_1$。$\dfrac{(m-M)v_0}{m+M} < \dfrac{2mv_0}{m+M}$ がいつも成り立つことから選ぶ。

(2)　台　□ 台より前

(3)　□　台　台より後ろ

② 立式

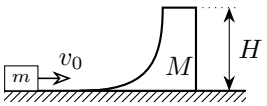
(1)：$mv_c = (m+M)V$，$\dfrac{1}{2}mv_c^2 = \dfrac{1}{2}(m+M)V^2 + mgH$。(2)(3)：$mv_0 = mv_1 + MV_1$，$\dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}mv_1^2 + \dfrac{1}{2}MV_1^2$

③ 計算

(1) $V = \dfrac{mv_c}{m+M}$ を入れて $\dfrac{1}{2}mv_c^2 \cdot \dfrac{M}{m+M} = mgH$，$v_c = \sqrt{\dfrac{2gH(m+M)}{M}}$。(2)(3) 運動量の式から $MV_1 = m(v_0 - v_1)$，エネルギーの式から $MV_1^2 = m(v_0 - v_1)(v_0 + v_1)$。$v_1 \neq v_0$ なら辺々割って $V_1 = v_0 + v_1$，これと運動量の式から $v_1 = \dfrac{(m-M)v_0}{m+M}$，$V_1 = \dfrac{2mv_0}{m+M}$。もう 1 つの解は $v_1 = v_0$，$V_1 = 0$。(2) は $v_1 \geqq V_1$ なので $(v_0,\, 0)$，(3) は $v_1 < V_1$ なので後者。(4) $v_1 < 0 \iff m - M < 0 \iff M > m$。$M$ が非常に大きいと $v_1 \to -v_0$，$V_1 \to 0$。

④ 答え　(1) $v_c = \sqrt{\dfrac{2gH(m+M)}{M}}$　(2) 小物体 v_0，台 0（越えた後はもとの速度に戻る）　(3) 小物体 $\dfrac{(m-M)v_0}{m+M}$，台 $\dfrac{2mv_0}{m+M}$　(4) $M > m$。M が非常に大きいと，小物体は同じ速さ v_0 で左向きに戻り，台は動かない（固定した山ではね返されるのと同じ）

練習 18-1



なめらかな水平面上に，質量 M の台が静止している。台の左側はなめらかな曲面で，下端は水平面になめらかにつながり，上端（高さ H）では曲面が鉛直になっている。質量 m の小物体が水平面上を右向きに速さ v_0 で進んできて，曲面を上った。

(1) 小物体が上端から飛び出すための v_0 の条件を求めよ。

(2) 以下，小物体は上端から飛び出したとする。飛び出した直後の小物体の速度の水平成分が，台の速度に等しいことを説明し，その値 V を求めよ。

(3) 小物体が達する最高点の，水平面からの高さを求めよ。

(4) 飛び出した小物体は，再び台の上端に戻ってくる。その理由を答えよ。

(5) $m = M$，$v_0 = 2.8\,\mathrm{m/s}$ のとき，(3) の高さを求めよ。ただし $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし，有効数字 2 桁で答えよ。

練習 18-2

例題と同じ形の台（頂上の高さ H，質量 M）に，質量 m の小物体が右向きに速さ v_0 で進んできたところ，小物体は頂上に達せずに台の左側を下り，水平面上を左向きに速さ $\dfrac{v_0}{3}$ で戻っていった。右向きを正とする。

(1) 台の質量 M を m で表せ。

(2) 下りた後の台の速度を求めよ。

(3) このことが起こるための H の条件を，v_0，g で表せ。